

2.1 问题的例子和公式

首先简要介绍我们所关心的函数的类型。因为 f 的 Fourier 系数可以定义为

$$a_n = \frac{1}{L} \int_0^L f(x) e^{-2\pi i n x / L} dx, \quad n \in \mathbb{Z},$$

其中 f 是定义在 $[0, L]$ 上的复值函数，如有必要，可以给 f 追加一些可积性条件，假定本书提及的所有函数至少都是 Riemann 可积的，有时候我们要把精力放在一些更“规则”的函数上，即有某种连续性或者可微性的函数。下面列举一些有一般性递增次序的函数类，这里强调一下一般不会限制在实值函数上，这与接下来的图形展示相反，我们几乎总是让函数在复平面上取值。再者，有时考虑的函数是定义在圆周上而不是区间上。

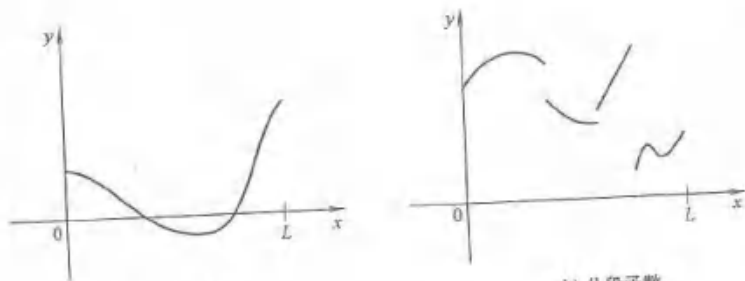
下面对此进行详细阐述。

处处连续的函数

这些是指在区间 $[0, L]$ 上处处连续的复值函数。一个典型的连续函数如图 2.1a 所示。我们稍后将会注意到圆周上的连续函数满足附加条件 $f(0) = f(L)$ 。

分段连续的函数

这些是在区间 $[0, L]$ 上仅有有限个间断点的有界函数，这样具有简单不连续性的函数例子如图 2.1b 所示。



a) 连续函数

b) 分段函数

图 2.1 $[0, L]$ 上的连续函数和分段连续函数

这类函数足以证明在接下来几章中的很多定理了。然而，为了逻辑的完备性我们也会考虑一些更一般的 Riemann 可积函数。因为关于 Fourier 系数的公式涉及积分，从而拓展推广这种设置是很自然的。

Riemann 可积函数

这是最一般的函数类。这些函数是有界的，但可能有无穷个间断点。

我们回忆一下积分的定义。如果定义在区间 $[0, L]$ 上的实值函数 f 满足以下条件：有界，若对任意 $\epsilon > 0$ ，存在区间 $[0, L]$ 的分割 $0 = x_0 < x_1 < \dots < x_{N-1} < x_N = L$ ，使得假如 U 和 L 分别是 f 关于这个分割的上和和下和，即

$$\mathcal{U} = \sum_{j=1}^N \left[\sup_{x_{j-1} \leq x < x_j} f(x) \right] (x_j - x_{j-1}),$$

$$\mathcal{L} = \sum_{j=1}^N \left[\inf_{x_{j-1} \leq x < x_j} f(x) \right] (x_j - x_{j-1}),$$

从而有 $\mathcal{U} - \mathcal{L} < \epsilon$, 则称 f Riemann 可积 (简称可积). 最后, 我们说如果一个复值函数的实部和虚部是可积的, 那么它是可积的. 在这里值得注意的是可积函数的和与乘积也是可积的.

下面给出区间 $[0, 1]$ 上有无穷个间断点的可积函数例子:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \frac{1}{n+1} < x \leq \frac{1}{n}, n \text{ 为奇数}, \\ 0, & \frac{1}{n+1} < x \leq \frac{1}{n}, n \text{ 为偶数}, \\ 0, & x=0. \end{cases}$$

这个例子如图 2.2 所示, 注意 f 在 $x = \frac{1}{n}$ 和 $x=0$ 处是不连续的.

更多不连续点在区间 $[0, 1]$ 上稠密的可积函数的例子在问题 1 中叙述. 一般来说, 可积函数可能有无穷个不连续点, 这些函数事实上有这样一特征, 在严格意义下, 它们的不连续点不是太多: 它们可以忽略不计, 就是说一个可积函数不连续点集合的测度为 0. 读者可以在附录中找到更多 Riemann 积分的细节.

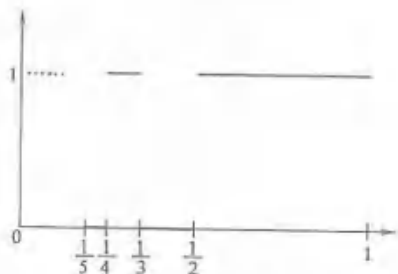


图 2.2 Riemann 可积函数

从现在开始, 我们总是假定函数是可积的, 即使没有明确说明.

圆周上的函数

在实数 $\mathbb{R}$ 上以 2π 为周期的函数和单位圆周上区间长度为 2π 的指数函数 $e^{in\theta}$ 有很自然的关系. 这种关系如下.

在单位圆周上形如 $e^{i\theta}$ 的点, 其中不考虑 2π 整数倍的情况, 是唯一的. 如果 F 是圆周上的函数, 那么可以对每个实数定义

$$f(\theta) = F(e^{i\theta}),$$

由上述定义式可知, f 是 $\mathbb{R}$ 上以 2π 为周期的函数, 即对任意的 θ , 有 $f(\theta + 2\pi) = f(\theta)$ 成立. 函数 F 的可积性、连续性, 以及其他光滑性是由函数 f 的性质所决定的. 例如, 如果 f 在每个长度为 2π 的区间上可积, 那么 F 在圆周上也可积. 同样 f 在实轴上连续, 也就是说 f 在每个长度为 2π 的区间上连续, 那么 F 也连续. 而且, 如果 f 连续可微, 那么 F 也连续可微, 等等.

由于 f 以 2π 为周期, 因此可以把它限制在任何长度为 2π 的区间上, 如

$[0, 2\pi]$ 和 $[-\pi, \pi]$, 仍能得到在圆周上的初始函数 F . f 必须在区间的端点上取相同的值, 因为它们对应于圆上的同一点. 反过来说, 在区间 $[0, 2\pi]$ 上满足 $f(0) = f(2\pi)$ 的函数都可以延拓为 $\mathbb{R}$ 上的周期函数, 故可以看作圆周上的函数. 特别地, 由区间 $[0, 2\pi]$ 上的连续函数得到圆周上的连续函数当且仅当 $f(0) = f(2\pi)$.

总之, $\mathbb{R}$ 上以 2π 为周期的函数和在区间长度为 2π 的端点取相同值的函数, 是对相同数学对象的两种等价描述, 即在圆周上的函数.

就此而言, 我们提到一个符号用法. 当函数被定义在直线上的区间时, 通常用 x 作为独立变量; 然而, 当我们在圆周上考虑函数时, 往往用 θ 替代 x . 正如读者将要注意到的, 我们仅仅是为了方便的缘故, 并不严格拘泥于这一规则.

2.1.1 主要的定义和一些实例

现在用函数的 Fourier 级数的精确定义来研究 Fourier 分析. 这里, 确定所要研究的函数的起始定义是很重要的. 如果 f 是在给定长度为 L 的区间 $[a, b]$ (也就是, $b - a = L$) 上的函数, 那么 f 的第 n 个 Fourier 系数定义为

$$\hat{f}(n) = \frac{1}{L} \int_a^b f(x) e^{-2\pi i n x / L} dx, n \in \mathbb{Z}.$$

f 的 Fourier 级数定义为

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(n) e^{2\pi i n x / L}.$$

我们有时把 f 的 Fourier 系数记为 a_n , 使用符号

$$f(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{2\pi i n x / L}.$$

表示右边的级数是 f 的 Fourier 级数.

例如, 如果 f 是区间 $[-\pi, \pi]$ 上的可积函数, 那么 f 的第 n 个 Fourier 系数为

$$\hat{f}(n) = a_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\theta) e^{-in\theta} d\theta, n \in \mathbb{Z},$$

f 的 Fourier 级数为

$$f(\theta) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{in\theta}.$$

由于我们考虑变量的变化的角度从 $-\pi$ 到 π , 故用 θ 作为变量.

同样, 如果 f 定义在区间 $[0, 2\pi]$ 上, 除了 Fourier 系数的定义是从 0 到 2π 上取积分以外, Fourier 级数公式也是如上所定义的.

考虑定义在圆周上函数的 Fourier 系数和 Fourier 级数. 通过先前的讨论, 将一个在圆周上的函数视为在 $\mathbb{R}$ 上以 2π 为周期的函数 f . 把函数 f 限制在任何长度以 2π 的函数区间上, 例如: $[0, 2\pi]$ 和 $[-\pi, \pi]$, 来计算 Fourier 系数. 幸好, f 是周期函数且练习 1 表明积分结果与选取的区间无关. 因此函数 f 在圆周上的 Fourier 系数是定义良好的.

最后, 考虑一个在区间 $[0, 1]$ 上的函数 g , 则

$$\hat{g}(n) = a_n = \int_0^1 g(x) e^{-2\pi i n x} dx \quad \text{和} \quad g(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{2\pi i n x}.$$

其中, 用 x 作为从 0 到 1 的变量.

当然, 如果 f 最初定义在区间 $[0, 2\pi]$ 上, 那么 $g(x) = f(2\pi x)$ 定义在区间 $[0, 1]$ 上, 由变量替换表明 f 的第 n 个 Fourier 系数和 g 的第 n 个 Fourier 系数是相同的.

Fourier 级数是更大一类级数, 即三角级数的一部分, 根据定义, 可以表示为

$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{2\pi i n x / L}$, 其中 $c_n \in \mathbb{C}$ 的形式. 如果三角级数包含有限个非零项, 即对足够大的 $|n|$, 有 $c_n = 0$, 它就称作三角多项式; 它的次数是 $|n|$ 的最大值, 其中 $c_n \neq 0$.

N 是正整数时, F 的 Fourier 级数的第 N 个部分和, 是三角级数的一个特例, 定义如下:

$$S_N(f)(x) = \sum_{n=-N}^N \hat{f}(n) e^{2\pi i n x / L}.$$

注意到通过定义, 由于 n 是从 $-N$ 到 N 取值, 故上述和是对称的, 很自然地可以将 Fourier 级数分解为正弦级数和余弦级数. 因而, 可以将 Fourier 级数理解为当 N 趋向无穷时这些对称和的极限.

事实上, 利用 Fourier 级数部分和, 我们可以重新构造第 1 章所涉及的基本问题如下.

问题: 当 $N \rightarrow \infty$ 时, $S_N(f)$ 在何种意义下收敛于 f ?

在进一步讨论这个问题前, 我们先看几个 Fourier 级数的例子.

例 1 令 $f(\theta) = \theta$, $-\pi \leq \theta \leq \pi$. Fourier 级数的计算需要简单地进行分部积分. 首先, 如果 $n \neq 0$, 则

$$\hat{f}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \theta e^{-in\theta} d\theta = \frac{1}{2\pi} \left[-\frac{\theta}{in} e^{-in\theta} \right]_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{2\pi in} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-in\theta} d\theta = \frac{(-1)^{n+1}}{in},$$

且当 $n=0$ 时, 显然有

$$\hat{f}(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \theta d\theta = 0.$$

因此, f 的 Fourier 级数为

$$f(\theta) \sim \sum_{n \neq 0} \frac{(-1)^{n+1}}{in} e^{in\theta} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sin n\theta}{n}.$$

第一个加和取遍所有非零整数, 第二个通过 Euler 公式即可. 通过一些基本的方法可以证明对任意的 θ , 上述级数收敛, 但它收敛于 $f(\theta)$ 却并不显然, 这个会在以后证明 (练习 8 和练习 9 处理的是相似的情况).

例 2 定义 $f(\theta) = \frac{(\pi - \theta)^2}{4}$, 其中 $0 \leq \theta \leq 2\pi$. 和前面的例子一样, 通过分部积

分可得

$$f(\theta) \sim \frac{\pi^2}{12} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\theta}{n^2}.$$

例3 只要 α 不是一个整数, 那么函数

$$f(\theta) = \frac{\pi}{\sin \pi \alpha} e^{i(\pi - \theta)\alpha}$$

在区间 $[0, 2\pi]$ 上的 Fourier 系数为

$$f(\theta) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{e^{in\theta}}{n + \alpha}.$$

例4 对 $x \in [-\pi, \pi]$, 三角多项式

$$D_N(x) = \sum_{n=-N}^N e^{inx}$$

称作 N 次 Dirichlet 核, 它在我们稍后谈到的理论中是至关重要的. 注意到它的

Fourier 系数 a_n 有性质 $\begin{cases} a_n = 1, |n| \leq N, \\ a_n = 0, \text{其他.} \end{cases}$ Dirichlet 核的封闭形式是

$$D_N(x) = \frac{\sin\left(\left(N + \frac{1}{2}\right)x\right)}{\sin(x/2)}.$$

这个可以看作几何级数

$$\sum_{n=0}^N \omega^n, \quad \sum_{n=-N}^{-1} \omega^n$$

的和, 其中 $\omega = e^{ix}$. 这些和分别等于

$$\frac{1 - \omega^{N+1}}{1 - \omega}, \quad \frac{\omega^{-N-1} - 1}{1 - \omega}.$$

因此它们的和为

$$\frac{\omega^{-N} - \omega^{N+1}}{1 - \omega} = \frac{\omega^{-N-1/2} - \omega^{N+1/2}}{\omega^{-1/2} - \omega^{1/2}} = \frac{\sin\left(\left(N + \frac{1}{2}\right)x\right)}{\sin(x/2)},$$

这便给出了我们想要的结果.

例5 函数 $P_r(\theta)$ 称为 Poisson 核, 是定义为 $\theta \in [-\pi, \pi]$ 和 $0 \leq r < 1$ 的绝对且一致收敛的级数

$$P_r(\theta) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} r^{|n|} e^{in\theta}.$$

这个函数隐含了第1章提及的单位区域上热稳定方程求解的方法. 注意到这个和对每个固定的 r , 关于 θ 一致收敛且得到 n 次 Fourier 系数等于 $r^{|n|}$, 故在计算 $P_r(\theta)$ 的 Fourier 级数时, 可以交换积分和求和的顺序. 对 $P_r(\theta)$ 的 Fourier 级数求

和得到

$$P_r(\theta) = \frac{1-r^2}{1-2r\cos\theta+r^2}.$$

事实上, 当 $\omega=re^{i\theta}$ 时,

$$P_r(\theta) = \sum_{n=0}^{\infty} \omega^n + \sum_{n=1}^{\infty} \bar{\omega}^n,$$

其中, 这两个级数都绝对收敛. 第一个和 (一个无限几何级数) 等于 $1/(1-\omega)$, 同理, 第二个等于 $\bar{\omega}/(1-\bar{\omega})$. 合在一起, 混合计算得到

$$\frac{1-\bar{\omega}+(1-\omega)\bar{\omega}}{(1-\omega)(1-\bar{\omega})} = \frac{1-|\omega|^2}{|1-\omega|^2} = \frac{1-r^2}{1-2r\cos\theta+r^2},$$

这便得到了上述结果. Poisson 核会在今后函数的 Fourier 级数的 Abel 求和里再次出现.

让我们再次回到早先公式化的问题. f 的 Fourier 级数的定义是纯粹全公式化的, 但是它是否收敛于 f 并不明显. 事实上, 这个问题的解决相当困难, 在我们希望的收敛意义下收敛, 或在 f 上附加一些限制条件, 也许会使问题变得相对容易.

更具体地, 为了便于讨论, 假设函数 f (总是认为它是 Riemann 可积的) 定义在 $[-\pi, \pi]$ 上. 你首先也许要问 f 的 Fourier 级数的部分和是否逐点收敛于 f , 也就是, 对任意的 θ , 是否有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N(f)(\theta) = f(\theta)? \quad (2.1.1)$$

很容易看出在一般情况下, 由于总是可以在一点改变函数的积分值而不改变它的 Fourier 系数, 故我们不能期望这个结果对任意的 θ 都成立. 因此, 如果假设 f 是连续的周期函数, 我们可能会问同样的问题. 在很长一段时间里, 人们都认为在这样的附加条件下答案是肯定的. 当 Du Bois-Reymond 证明了存在一个连续函数的 Fourier 级数在一点不收敛时, 确实令人非常惊讶. 下一章将给出一个这样的例子. 虽然这个结果是令人失望的, 但是如果在 f 上增加更多的光滑条件, 例如假设 f 连续可微, 或者是二阶连续可微, 结果又将会怎样呢? 我们将可以得到 f 的 Fourier 级数一致收敛于 f . 使用的工具涉及了 f 的 Fourier 级数部分和的合适平均.

我们将通过证明 Fourier 级数和在 Cesàro 或 Abel 意义下在所有连续点处收敛到函数 f 来解释极限式 (2.1.1).

最后, 我们也会在均方收敛的意义下来定义极限式 (2.1.1). 在下一章, 将会证明若 f 仅仅可积, 则当 $N \rightarrow \infty$ 时, 有

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |S_N(f)(\theta) - f(\theta)|^2 d\theta \rightarrow 0.$$

这个有趣的 Fourier 级数逐点收敛问题在 1966 年由 L. Carleson 解决. 他证明了如果 f 在某种意义下可积, 那么 f 的 Fourier 级数在一个除了测度等于零的集合

外收敛于 f . 这个定理的证明相当困难且超出了本书的范围.

2.2 Fourier 级数的唯一性

如果假定函数 f 的 Fourier 级数在某种意义下收敛于 f , 那么可以得到函数由它的 Fourier 系数唯一决定. 还可以得到以下论断: 如果 f 和 g 有相同的 Fourier 系数, 那么 f 和 g 必须相等. 通过取差 $f-g$, 此命题可以归结为: 如果对任意的 $n \in \mathbb{Z}$, 有 $\hat{f}(n)=0$ 成立, 则 $f=0$. 正如所述, 由于计算 Fourier 系数需要积分, 故这个断言可以不加保留地认为是不正确的, 例如, 只在有限个点不相同的两个函数有相同的 Fourier 级数. 然而, 我们有如下肯定的结果.

定理 2.2.1 假设 f 是在圆周上可积的函数且对所有 $n \in \mathbb{Z}$, 有 $\hat{f}(n)=0$. 若 f 在点 θ_0 连续, 则有 $f(\theta_0)=0$.

因此, 根据可积函数不连续集的知识, 从而得出 f 在绝大多数 θ 的值上为 0.

证明 假设 f 是实值的, 且用反证法来证明. 不失一般性, 假定 f 定义在 $[-\pi, \pi]$ 上, 令 $\theta_0=0$, $f(0)>0$. 想法是构造一个在零点取最大值的三角多项式 $\{p_k\}$, 使得当 $k \rightarrow \infty$ 时, 有 $\int p_k(\theta) f(\theta) d\theta \rightarrow \infty$. 因为根据假设这些积分等于零, 故产生了矛盾.

由于 f 在 0 处连续, 故可以选择 $0 < \delta \leq \pi/2$, 使当 $|\theta| < \delta$ 时, 有 $f(\theta) > f(0)/2$. 令

$$p(\theta) = \epsilon + \cos \theta,$$

其中选择 $\epsilon > 0$ 足够小使当 $\delta \leq |\theta| \leq \pi$ 时, 有 $|p(\theta)| < 1 - \epsilon/2$ 成立. 然后, 选择一个正数 η , 且 $\eta < \delta$, 使得对 $|\theta| < \eta$, 有 $p(\theta) \geq 1 + \epsilon/2$ 成立. 最后, 令

$$p_k(\theta) = [p(\theta)]^k,$$

且选择 B 使得对任意的 θ , 有 $|f(\theta)| \leq B$. 因为 f 是可积且有界的, 故这是可以做到的. 图 2.3 说明了函数列 $\{p_k\}$ 的性质. 通过构造, 每个 p_k 是一个三角多项式且对任意的 n , 有 $\hat{p}_k(n)=0$. 故对任意的 k , 有

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(\theta) p_k(\theta) d\theta = 0.$$

但是, 我们有估计

$$\left| \int_{\delta \leq |\theta|} f(\theta) p_k(\theta) d\theta \right| \leq 2\pi B(1 - \epsilon/2)^k.$$

同样, 选取 δ , 使得当 $|\theta| < \delta$ 时, $p(\theta)$ 和 $f(\theta)$ 是非负的, 于是

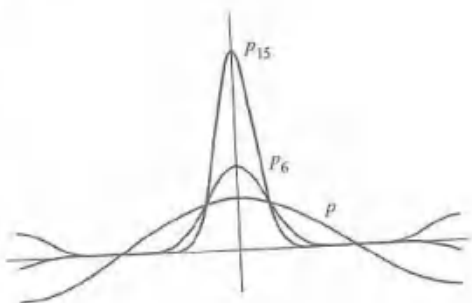


图 2.3 当 $\epsilon=0.1$ 时, 函数 p , p_6 和 p_{15}